Série d'exercices : satellites et planètes

Corrigés en fin de série · $G = 6{,}67\times10^{-11}$ SI ; $R_T = 6\ 370$ km ; $g_0 = 9{,}8$ m·s^{-2}

Exercice 1 · Un satellite d'observation

Un satellite tourne autour de la Terre sur une orbite circulaire d'altitude h = 800 km.

1. Montrer que son mouvement est uniforme.
2. Exprimer sa vitesse en fonction de g_0, R_T et h, puis la calculer.
3. Calculer sa période en minutes.

Exercice 2 · Masse de la Terre

La Lune décrit autour de la Terre une orbite quasi circulaire de rayon $r = 3{,}84\times10^{8}$ m en T = 27,3 jours. En déduire la masse de la Terre.

Exercice 3 · Satellite géostationnaire

On donne $G\cdot M_T = 3{,}99\times10^{14}$ m³·s^{-2}.

1. Quelles conditions doit remplir un satellite géostationnaire ?
2. Calculer le rayon de son orbite, puis son altitude.

Corrigés

Exercice 1. 1) La seule force est la gravitation, centripète : $a_t = dv/dt = 0$. 2) $v^2/r = G\,M_T/r^2$ avec $G\,M_T = g_0\,R_T^2$: $v = R_T\sqrt{(g_0/(R_T + h))}$. Avec $r = 7{,}17\times10^6$ m : $v \approx$ **$7{,}45\times10^3$ m·s^{-1}**. 3) $T = 2\pi r/v \approx 6{,}05\times10^3$ s ≈ **101 min**.

Exercice 2. $T^2/r^3 = 4\pi^2/(G\,M_T) \Rightarrow M_T = 4\pi^2\,r^3/(G\,T^2)$; $T = 2{,}36\times10^6$ s ⇒ $M_T \approx$ **$6{,}0\times10^{24}$ kg**.

Exercice 3. 1) Orbite circulaire dans le plan de l'équateur, même sens de rotation que la Terre, période T = 86 164 s. 2) $r = (G\,M_T\,T^2/4\pi^2)^{1/3} \approx$ **$4{,}22\times10^7$ m** ; $h = r - R_T \approx$ **$3{,}58\times10^7$ m** (environ 35 800 km).